

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**ADMINISTRASI MANAJEMEN JARINGAN**  
**(VPN)**



DISUSUN OLEH :

NAMA : Ammar  
NIM : 2024573010129  
KELAS : TI 2B

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
2025/2026

## LAPORAN PENGESAHAN

Nomor Praktikum : 07/Prak-AMJ/TI/2026  
Judul Praktikum : VPN  
Tanggal Praktikum : 15 Mei 2026  
Tanggal Penyerahan : 15 Mei 2026  
Nama Praktikan : Ammar  
NIM : 2024573010129  
Kelas : 2B  
Nilai :

Buket Rata, 15 Mei 2026  
Dosen Pengampu,

Radhiyatammardhiyah, SST, M.Sc  
NIP.197008021999031001

# DAFTAR ISI

## Table of Contents

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| LAPORAN PENGESAHAN .....                      | ii  |
| DAFTAR ISI.....                               | iii |
| BAB I PENDAHULUAN.....                        | 1   |
| 1. 1 Tujuan Praktikum.....                    | 1   |
| 1. 2 Dasar Teori.....                         | 1   |
| BAB II PRAKTIKUM.....                         | 3   |
| 2. 1 Langkah Praktikum.....                   | 3   |
| 2.1.1 Penginstalan Fitur dan Service VPN..... | 3   |
| 2.1.2 Pembuatan VPN di Client.....            | 4   |
| 2. 2 Hasil Praktikum .....                    | 7   |
| 2.2.1 Verifikasi Server .....                 | 7   |
| BAB III PENUTUP .....                         | 8   |
| 3. 1 Analisis .....                           | 8   |
| 3. 2 Kesimpulan .....                         | 9   |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1 Tujuan Praktikum**

1. Mengetahui Penginstalan VPN di Server
2. Mengetahui cara pembuatan VPN
3. Mengetahui Akses Secara Privat

### **1. 2 Dasar Teori**

Virtual Private Network (VPN) merupakan teknologi jaringan yang digunakan untuk membuat koneksi privat dan aman melalui jaringan publik seperti internet. VPN memungkinkan client mengakses jaringan internal secara remote seolah-olah berada langsung di dalam jaringan lokal.

VPN bekerja dengan membuat jalur komunikasi terenkripsi antara client dan server sehingga data yang dikirim lebih aman dari penyadapan. Pada Windows Server, layanan VPN dapat dikonfigurasi menggunakan fitur Remote Access dan Routing and Remote Access Service (RRAS).

Dalam praktikum ini dilakukan instalasi fitur Remote Access, DirectAccess-VPN, dan Routing pada server. Setelah itu dilakukan konfigurasi VPN type serta pengaturan izin user menggunakan atribut msNPAllowDialin agar user diperbolehkan menggunakan koneksi VPN.

Pada sisi client dilakukan pembuatan koneksi VPN menggunakan fitur bawaan Windows dengan memasukkan alamat IP server dan credential user domain. Setelah koneksi berhasil dibuat, client dapat terhubung ke jaringan server melalui VPN secara privat.

Beberapa keuntungan penggunaan VPN antara lain:

- Mengamankan komunikasi data melalui enkripsi.
- Memungkinkan akses jaringan internal secara remote.
- Mendukung fleksibilitas kerja dari lokasi berbeda.
- Mengurangi kebutuhan koneksi langsung ke jaringan lokal.
- Mempermudah administrasi jaringan jarak jauh.

Beberapa command PowerShell yang digunakan pada praktikum ini yaitu:

- `Install-WindowsFeature` untuk menginstal fitur Remote Access dan VPN.
- `Install-RemoteAccess` untuk mengaktifkan VPN type.
- `Set-ADUser` untuk mengatur izin dial-in user.
- `Get-RemoteAccessConnectionStatistics` untuk melihat user VPN yang terhubung.
- `Get-Service RemoteAccess` untuk mengecek service VPN.

# BAB II

## PRAKTIKUM

### 2. 1 Langkah Praktikum

#### 2.1.1 Penginstalan Fitur dan Service VPN

##### 1. Install Remote Access

```
PS C:\Windows\system32> Install-WindowsFeature -Name RemoteAccess -IncludeManagementTools
```

| Success | Restart Needed | Exit Code | Feature Result  |
|---------|----------------|-----------|-----------------|
| True    | No             | Success   | {Remote Access} |

##### 2. Install tool Administrasi Remote Access

```
PS C:\Windows\system32> Install-WindowsFeature -Name RSAT-RemoteAccess
```

| Success | Restart Needed | Exit Code | Feature Result                                |
|---------|----------------|-----------|-----------------------------------------------|
| True    | No             | Success   | {Remote Access Management Tools, Remote Ac... |

##### 3. Install Direct Access VPN

```
PS C:\Windows\system32> Install-WindowsFeature -Name DirectAccess-VPN
```

| Success | Restart Needed | Exit Code      | Feature Result                                |
|---------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|
| True    | Yes            | SuccessRest... | {DirectAccess and VPN (RAS), Common HTTP F... |

WARNING: You must restart this server to finish the installation process.

##### 4. Install Routing

```
PS C:\Windows\system32> Install-WindowsFeature -Name Routing
```

| Success | Restart Needed | Exit Code      | Feature Result |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| True    | Yes            | SuccessRest... | {Routing}      |

WARNING: You must restart this server to finish the installation process.

##### 5. Restart Server

```
PS C:\Windows\system32> shutdown -s -t 100
PS C:\Windows\system32>
```

##### 6. Install VPNTType

```
PS C:\Windows\system32> Install-RemoteAccess -VpnType VPN
```

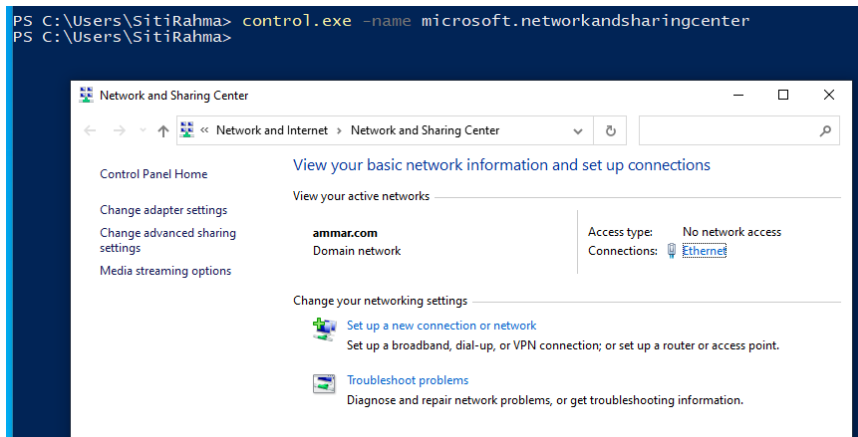
##### 7. Set msNPAllowDialin sebagai True

```
PS C:\Windows\system32> Set-ADUser -Identity "SitiRahma" -Replace @{msNPAllowDialin = $true}
PS C:\Windows\system32>
```

## 2.1.2 Pembuatan VPN di Client

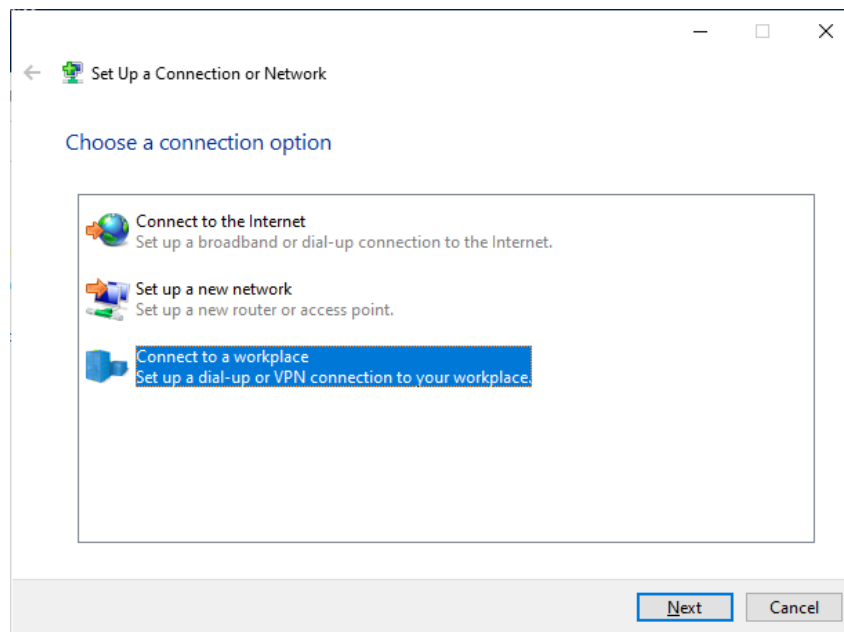
1. Pada Powershell Masukkan Command

Pilih Set up a new connection or network

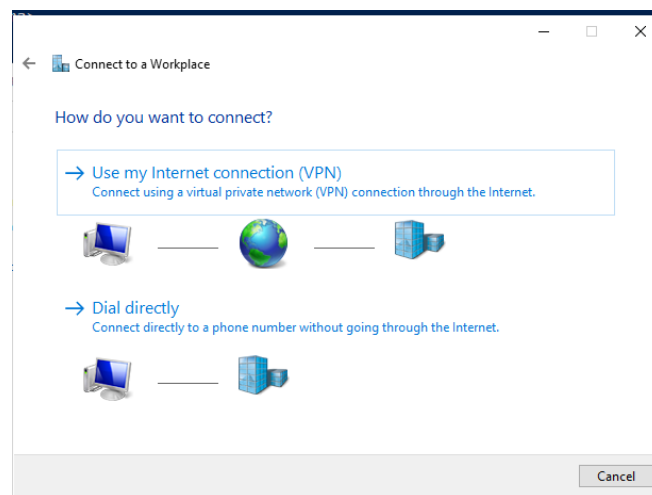


2. Pilih Connect to a workplace

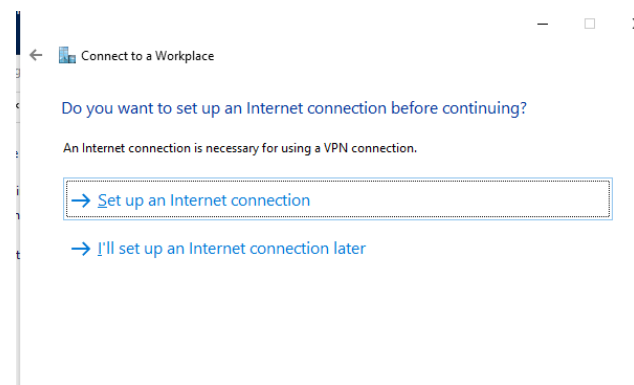
Lalu klik next



### 3. Pilih use my internet connection (VPN)

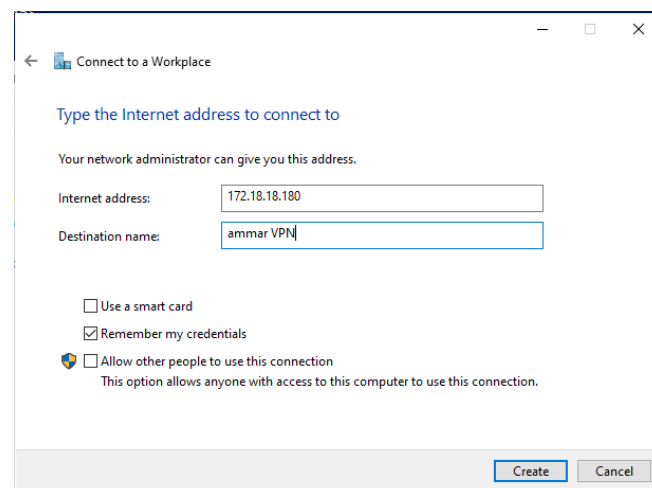


### 4. Pilih set up an internet connection later



### 5. Masukkan Ip dan tujuan

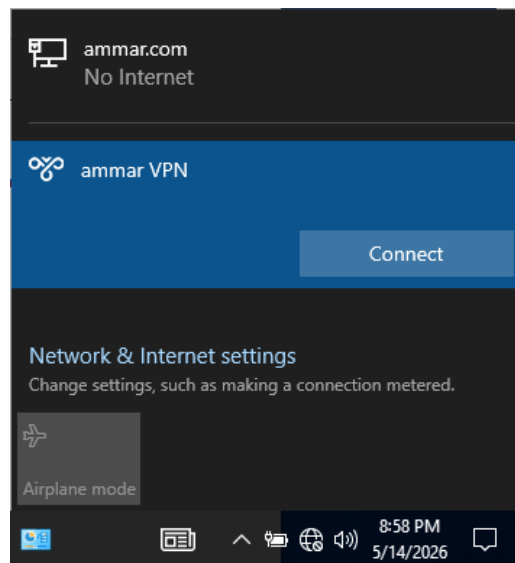
Masukkan IP server dan nama tujuan, lalu klik create.





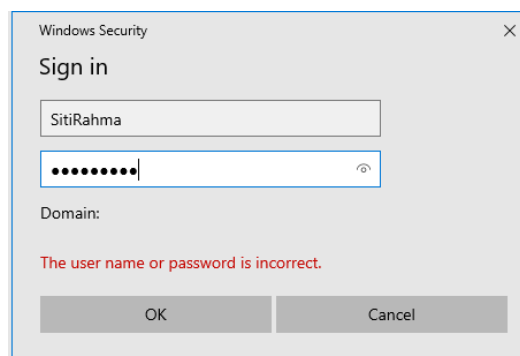
## 6. Klik Icon Internet

Pada Bagian Bawah kanan taskbar pilih icon internet, lalu klik connect VPN yang telah dibuat.



## 7. Masukkan Credential

Masukkan Nama dan Password User



## 8. Berhasil Terhubung



## 2. 2 Hasil Praktikum

### 2.2.1 Verifikasi Server

#### 1. Cek Fitur

```
PS C:\Windows\system32> Get-WindowsFeature -Name RemoteAccess, RSAT-RemoteAccess, DirectAccess-VPN, Routing
```

| Display Name                       | Name              | Install State |
|------------------------------------|-------------------|---------------|
| [X] Remote Access                  | RemoteAccess      | Installed     |
| [X] DirectAccess and VPN (RAS)     | DirectAccess-VPN  | Installed     |
| [X] Routing                        | Routing           | Installed     |
| [X] Remote Access Management Tools | RSAT-RemoteAccess | Installed     |

#### 2. Cek Service

```
PS C:\Windows\system32> Get-Service RemoteAccess
```

| Status  | Name         | DisplayName               |
|---------|--------------|---------------------------|
| Running | RemoteAccess | Routing and Remote Access |

#### 3. Cek Remote Access VPN type

```
PS C:\Windows\system32> Get-RemoteAccess | Select-Object VpnStatus
```

| VpnStatus |
|-----------|
| Installed |

#### 4. Cek User yang sudah terhubung ke VPN

```
PS C:\Windows\system32> Get-RemoteAccessConnectionStatistics
```

| ClientIPAddress | UserName          | ConnectionDuration(s) | ConnectionType |
|-----------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| 172.18.18.190   | {ammar\SitiRahma} | 324                   | Vpn            |

#### 5. Cek msNPAllowDialin

```
PS C:\Windows\system32> Get-ADUser -Identity "SitiRahma" -Properties msNPallowDialin | Select-Object Name, msNPallowDialin
```

| Name      | msNPallowDialin |
|-----------|-----------------|
| SitiRahma | True            |

```
PS C:\Windows\system32> Get-ADUser -Filter * -Properties msNPAllowDialin | Select-Object Name, msNPAllowDialin
```

| Name           | msNPAllowDialin |
|----------------|-----------------|
| Administrator  |                 |
| Guest          |                 |
| ammaruser      |                 |
| krbtgt         |                 |
| BudiSantoso    |                 |
| SitiRahma      | True            |
| AndiSaputra    |                 |
| DewiLestari    |                 |
| RizkyPratama   |                 |
| NadiaPutri     |                 |
| FajarHidayat   |                 |
| IntanPermata   |                 |
| YogaFirmansyah |                 |
| ClaraMelati    |                 |

## BAB III

### PENUTUP

#### 3. 1 Analisis

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, konfigurasi VPN pada Windows Server berhasil dilakukan dengan baik. Tahapan awal dimulai dengan instalasi fitur Remote Access, tool administrasi Remote Access, DirectAccess-VPN, serta Routing menggunakan PowerShell. Setelah proses instalasi selesai, server direstart untuk menerapkan konfigurasi layanan VPN.

Selanjutnya dilakukan instalasi VPN type menggunakan `Install-RemoteAccess -VpnType VPN`. Selain itu, atribut `msNPAllowDialin` pada user diubah menjadi `True` agar user diperbolehkan melakukan koneksi VPN ke server.

Pada sisi client dilakukan konfigurasi koneksi VPN melalui menu *Set up a new connection or network*. Client memilih opsi *Connect to a workplace* dan menggunakan koneksi VPN dengan memasukkan alamat IP server serta nama koneksi VPN. Setelah itu user melakukan autentikasi menggunakan username dan password domain.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa client berhasil terhubung ke VPN dengan status *Connected*. Pada verifikasi server terlihat bahwa fitur Remote Access, DirectAccess-VPN, dan Routing telah berada pada status *Installed*. Service RemoteAccess juga berjalan dengan status *Running*.

Selain itu, hasil `Get-RemoteAccessConnectionStatistics` menunjukkan adanya user yang berhasil terhubung ke VPN beserta alamat IP dan durasi koneksi. Verifikasi atribut `msNPAllowDialin` juga menunjukkan bahwa user telah memiliki izin untuk melakukan koneksi VPN.

Secara keseluruhan, praktikum ini membuktikan bahwa VPN dapat digunakan untuk memberikan akses jaringan privat secara aman kepada client dari lokasi yang berbeda. Implementasi VPN pada Windows Server mempermudah administrasi jaringan remote sekaligus meningkatkan keamanan komunikasi data. Karena manusia ingin kebebasan akses dari mana saja, tapi juga panik kalau datanya bocor. Jadi lahirlah VPN. Drama teknologi modern.

### 3.2 Kesimpulan

- Fitur Remote Access, DirectAccess-VPN, dan Routing berhasil diinstal pada Windows Server.
- VPN berhasil dikonfigurasi menggunakan layanan Remote Access.
- User diberikan izin koneksi VPN melalui atribut `msNPAllowDialin`.
- Client berhasil membuat dan menggunakan koneksi VPN ke server.
- Verifikasi menunjukkan bahwa service VPN berjalan dengan baik dan user berhasil terhubung ke VPN.
- VPN memungkinkan akses jaringan secara privat dan aman melalui jaringan publik.